

Structure préhilbertienne et euclidienne

EXERCICE 1. Un produit scalaire dans un espace de fonctions. Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$. Pour tous $f, g \in E$, on pose :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 (f(t)g(t) + f'(t)g'(t)) dt$$

- 1) Montrer que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E .
- 2) Soient $V = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$ et $W = \{f \in E \mid f = f''\}$. Démontrer que V et W sont orthogonaux.

EXERCICE 2. L'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ ((x, y, z), (a, b, c)) &\longmapsto xa + 3yb + 5zc + xb + ay - 2yc - 2bz \end{aligned}$$

est-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$?

EXERCICE 3. Soit $\mathcal{E}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. L'application $\det_{\mathcal{E}}$ est-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$?

EXERCICE 4. Soient $e_1 = (1, 0, 1)$, $e_2 = (1, 1, 1)$ et $e_3 = (-1, 1, 0)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ muni de son produit scalaire usuel.

- 1) Montrer que la famille (e_1, e_2, e_3) est $\mathbb{R}$ -libre.
- 2) Appliquer le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la famille (e_1, e_2, e_3)

EXERCICE 5. Orthonormaliser la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ pour le produit scalaire :

$$(P, Q) \mapsto \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$$

EXERCICE 6. Soit $E = \{f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \forall x \in [a, b] f(x) > 0\}$.

Prouver que l'ensemble $\left\{ \int_a^b f(t) dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt, f \in E \right\}$ admet une borne inférieure m et déterminer la valeur de m .

EXERCICE 7. On munit $E = \mathbb{R}^4$ du produit scalaire canonique. Soit

$$F = \text{Vect}\{(1, 2, -1, 1), (0, 3, 1, -1)\}.$$

Déterminer une base orthogonale du sous-espace vectoriel $F^\perp$.

EXERCICE 8. Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$, on considère l'application définie par :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}_2[X], \langle P, Q \rangle = P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P''(0)Q''(0)$$

- 1) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2) Vérifier que la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ est orthogonale pour ce produit scalaire, et en déduire une famille orthonormale de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 3) Montrer que les sous espaces F et G de $\mathbb{R}_2[X]$ définis par $F = \text{Vect}(1 + X, X^2)$ et $G = \text{Vect}(1 - X)$ sont orthogonaux.

Projections orthogonales

EXERCICE 9. Dans $E = \mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique on considère le sev $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z = 0\}$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de E et p le projecteur orthogonal sur F . Nous allons déterminer la matrice M de p dans $\mathcal{B}$ de trois manières différentes.

- 1) a) Déterminer une famille génératrice de F .
 b) Vérifier que $p(e_1) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$.
 c) Déterminer $p(e_2), p(e_3), p(e_4)$.
 d) Déterminer M .
- 2) a) Déterminer une base orthonormale de F .
 b) Déterminer $p(e_1), p(e_2), p(e_3), p(e_4)$.
 c) Retrouver M .
- 3) Soit q le projecteur orthogonal sur $F^\perp$.
 a) Déterminer une base orthonormale de $F^\perp$.
 b) Déterminer la matrice de q dans la base $\mathcal{B}$.
 c) Retrouver M .

EXERCICE 10. On pose $E = \mathbb{R}_3[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

- 1) Déterminer le projeté orthogonal de $X^2 + X + 1$ sur $F = \mathbb{R}_1[X]$.
- 2) Déterminer le projeté orthogonal de X^3 sur $F = \mathbb{R}_2[X]$.
- 3) Déterminer le projeté orthogonal de $X^3 + X^2 + X + 1$ sur $F = \text{Vect}(X^3 + X, X^2, 1)$.

EXERCICE 11. Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la projection orthogonale sur le plan vectoriel F d'équation $x + y + z = 0$, et calculer pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, $d(u, F)$.

EXERCICE 12. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Soit p un projecteur de E . Démontrer l'équivalence suivante :

- 1) p est un projecteur orthogonal
- 2) $\forall x \in E, \forall y \in E, \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$.

EXERCICE 13. Calculer

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{2\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx.$$

EXERCICE 14. Soit $E = \mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique. Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ défini par le système

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$$

- 1) Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ de la projection orthogonale p_F sur F .
- 2) Calculer $d(u, F)$ où $u = (1, 2, 3, 4)$.

EXERCICE 15. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de son produit scalaire canonique, et p un endomorphisme de E déterminé par :

$$\text{Mat}(p) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Montrer que p est une projection orthogonale sur un plan dont on précisera une équation.

Exercices pour la colle

EXERCICE 16. CCP-Style Soit E un espace préhilbertien réel, et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur E .

- 1) Énoncer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
- 2) Démontrer cette inégalité. *Indication : on pour étudier $\|x + ty\|^2$*
- 3) Application : Majorer $\int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} dx$ en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

EXERCICE 17. CCP-92 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n .

On pose : $\forall (A, B) \in E^2$, $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ où tr désigne la trace et A^T désigne la transposée de la matrice A .

- 1) Prouver que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .
- 2) On note $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de E .
Une matrice A de E est dite antisymétrique lorsque $A^T = -A$.
On note $A_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de E .
On admet que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de E .
 - a) Prouver que $E = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R})$.
 - b) Prouver que $A_n(\mathbb{R})^\perp = S_n(\mathbb{R})$.
- 3) Soit F l'ensemble des matrices diagonales de E .
Déterminer $F^\perp$.

EXERCICE 18. CCP-77 Soit E un espace euclidien.

- 1) Soit A un sous-espace vectoriel de E . Démontrer $(A^\perp)^\perp = A$.
- 2) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .
 - a) Démontrer $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
 - b) Démontrer $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

EXERCICE 19. CCP-82. Soit E un espace préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie $n > 0$.

On admet que pour tout $x \in E$, il existe un élément unique y_0 de F tel que $x - y_0$ soit orthogonal à F et que la distance de x à F soit égale à $\|x - y_0\|$.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, on pose $(A | A') = aa' + bb' + cc' + dd'$.

- 1) Démontrer que $(\cdot | \cdot)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 2) Calculez la distance de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ au sous-espace vectoriel F des matrices triangulaires supérieures.

EXERCICE 20. CCP - 80 Soit E l'espace vectoriel des applications continues et 2π -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- 1) Démontrer que $(f | g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) g(t) dt$ définit un produit scalaire sur E .
- 2) Soit F le sous-espace vectoriel engendré par $f : x \mapsto \cos x$ et $g : x \mapsto \cos(2x)$.

Déterminer le projeté orthogonal sur F de la fonction $u : x \mapsto \sin^2 x$.

EXERCICE 21. CCP - 81 On définit dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'application $\varphi(A, A') = \text{tr}({}^t A A')$, où $\text{tr}({}^t A A')$ désigne la trace du produit de la matrice ${}^t A$ par la matrice A' .

On note $\mathcal{F} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

On admet que φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Démontrer que $\mathcal{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 - 2) Déterminer une base de $\mathcal{F}^\perp$.
 - 3) Déterminer la projection orthogonale de $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathcal{F}^\perp$.
 - 4) Calculer la distance de J à $\mathcal{F}$.
-

EXERCICE 1 : SOLUTION. Fait en classe, à taper

EXERCICE 2 : SOLUTION. Pareil

EXERCICE 3 : SOLUTION. Non! $\det(u, u) = 0$ n'implique par $u = 0_E$ par exemple.

EXERCICE 4 : SOLUTION. On obtient $u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $u_2 = (0, 1, 0)$, $u_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

EXERCICE 5 : SOLUTION. On obtient $P_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $P_1 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}X$ et $P_2 = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}\left(X^2 - \frac{1}{3}\right)$.

EXERCICE 6 : SOLUTION. On applique Cauchy-Swarz, si $f \in E$, $\sqrt{\int_a^b f(t)dt} \sqrt{\int_a^b \frac{1}{f(t)}dt} \geq \int_a^b \sqrt{f(t)} \frac{1}{\sqrt{f(t)}} dt = b - a$.

L'ensemble est bien minoré, et la borne inférieure est $(b - a)^2$ atteinte pour f constante.

EXERCICE 7 : SOLUTION. $F^\perp = \text{Vect}((0, 0, 1, 1), (10, -2, 3, -3))$.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Fait en classe

EXERCICE 9 : SOLUTION. On trouve dans tous les cas $M = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{3}{1} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{3}{1} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{3}{1} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

EXERCICE 10 : SOLUTION.

- 1) $Y = 2X + \frac{5}{6}$
- 2) $Y = \frac{3}{2}X^2 - \frac{3}{5}X + \frac{1}{20}$.
- 3) Lui même!

EXERCICE 11 : SOLUTION. $n = (1, 1, 1)$ est un vecteur normal à F , on applique le cours $p_F(u) = u - \frac{\langle u, n \rangle}{\|n\|^2} n$. La

$$\text{matrice est donc } M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } d(u, F) = \frac{1}{\sqrt{3}}|x + y + z|.$$

EXERCICE 12 : SOLUTION. Fait en classe

EXERCICE 13 : SOLUTION. Pareil

EXERCICE 14 : SOLUTION. $e_1 = (1, 0, -1, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, -1)$ est une base orthogonale de F , donc on obtient

$$\text{rapidement } M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } d(u, F) = \sqrt{26}$$

EXERCICE 15 : SOLUTION. Fait en classe : retenir la méthode : 1) Montrer que c'est une projection, 2) déterminer une base de l'image et du noyau, 3) montrer avec ces bases l'orthogonalité de l'image et du noyau, 4) Le plan à pour équation $x + 2y - z = 0$

EXERCICE 16 : SOLUTION. CCP-Style

1)

$$\forall x, y \in E, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

- 2) Soient x et y deux vecteurs de E . Alors on calcule pour tout t réel,

$$\begin{aligned}\|x + ty\|^2 &= \langle x + ty, x + ty \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle ty, x \rangle + \langle x, ty \rangle + \langle ty, ty \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \text{ par bilinéarité et symétrie} \\ &= \|x\|^2 + 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2.\end{aligned}$$

On obtient ainsi, si $y \neq 0$, un polynôme du second degré en t (à x et y fixés).

Or $\|x + ty\|^2 \geq 0$ donc ce polynôme est positif sur $\mathbb{R}$ donc n'y change pas de signe et admet au plus une racine.

Donc son discriminant Δ doit être négatif ou nul. Or

$$\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2.$$

On en déduit donc $\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$.

- 3) On pose $\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$.

où E est l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E . *Il faut bien sur savoir le démontrer si le correcteur le demande* L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $\int_0^1 \sqrt{x}e^{-x} dx \leq$

$$\sqrt{\int_0^1 x dx} \sqrt{\int_0^1 e^{-2x} dx} = \frac{\sqrt{1 - e^{-2}}}{2}.$$

EXERCICE 17 : SOLUTION. CCP-92

- 1) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire par rapport à sa première variable par linéarité de la trace, de la transposition et par distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans E .

De plus, une matrice et sa transposée ayant la même trace, on a :

$$\forall (A, B) \in E^2, \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \text{tr}((A^T B)^T) = \text{tr}(B A^T) = \langle B, A \rangle.$$

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est symétrique. On en déduit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bilinéaire et symétrique. (1)

Soit $A = (A_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in E$.

$$\langle A, A \rangle = \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n (A^T A)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (A^T)_{i,k} A_{k,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{k,i}^2 \text{ donc } \langle A, A \rangle \geq 0.$$

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est positive. (2)

Soit $A = (A_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in E$ telle que $\langle A, A \rangle = 0$.

$$\text{Alors } \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{k,i}^2 = 0. \text{ Or, } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_{k,i}^2 \geq 0.$$

Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_{k,i} = 0$. Donc $A = 0$.

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est définie. (3)

D'après (1), (2) et (3), $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .

- 2) Le plus simple est de traiter les deux questions en même temps.

On a que $S_n(\mathbb{R})$ est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$ et $A_n(\mathbb{R})$ de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$ (à savoir justifier), donc $\dim S_n(\mathbb{R}) + \dim A_n(\mathbb{R}) = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Prouvons que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux.

Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$ et $A \in A_n(\mathbb{R})$, montrons que $\langle S, A \rangle = 0$.

$$\langle S, A \rangle = \text{tr}(S^T A) = \text{tr}(SA) = \text{tr}(AS) = \text{tr}(-A^T S) = -\text{tr}(A^T S) = -\langle A, S \rangle = -\langle S, A \rangle.$$

Donc $2\langle S, A \rangle = 0$ soit $\langle S, A \rangle = 0$.

On en déduit que $S_n(\mathbb{R}) \perp A_n(\mathbb{R})$ (1)

Ces deux points montrent que $E = S_n(\mathbb{R}) \oplus^\perp A_n(\mathbb{R})$ donc $S_n(\mathbb{R}) = A_n(\mathbb{R})^\perp$.

3) On introduit la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en posant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_{i,j} = (e_{k,l})_{1 \leq k, l \leq n} \text{ avec } e_{k,l} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \text{ et } l = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a alors $F = \text{Vect}(E_{1,1}, E_{2,2}, \dots, E_{n,n})$.

Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in E$.

$$M \in F^\perp \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle M, E_{i,i} \rangle = 0 \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, m_{i,i} = 0.$$

Donc $F^\perp = \text{Vect}(E_{i,j} \text{ telles que } (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ et } i \neq j)$.

En d'autres termes, $F^\perp$ est l'ensemble des matrices comprenant des zéros sur la diagonale.

EXERCICE 18 : SOLUTION. CCP-77

1) On a $A \subset (A^\perp)^\perp$. (*) En effet, $\forall x \in A, \forall y \in A^\perp, (x | y) = 0$. C'est-à-dire, $\forall x \in A, x \in (A^\perp)^\perp$.

Comme E est un espace euclidien, $E = A \oplus A^\perp$ donc $\dim A = n - \dim A^\perp$.

De même, $E = A^\perp \oplus (A^\perp)^\perp$ donc $\dim (A^\perp)^\perp = n - \dim A^\perp$.

Donc $\dim (A^\perp)^\perp = \dim A$. (**). D'après (*) et (**), $(A^\perp)^\perp = A$.

2) a) Procédons par double inclusion. Prouvons que $F^\perp \cap G^\perp \subset (F + G)^\perp$.

Soit $x \in F^\perp \cap G^\perp$. Soit $y \in F + G$.

Alors $\exists (f, g) \in F \times G$ tel que $y = f + g$.

$$(x | y) = \underbrace{(x | f)}_{=0} + \underbrace{(x | g)}_{=0} = 0.$$

car $f \in F$ et $x \in F^\perp$ car $g \in G$ et $x \in G^\perp$

Donc $\forall y \in (F + G), (x | y) = 0$.

Donc $x \in (F + G)^\perp$.

Prouvons que $(F + G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp$.

Soit $x \in (F + G)^\perp$.

$\forall y \in F$, on a $(x | y) = 0$ car $y \in F \subset F + G$.

Donc $x \in F^\perp$.

De même, $\forall z \in G$, on a $(x | z) = 0$ car $z \in G \subset F + G$.

Donc $x \in G^\perp$.

On en déduit que $x \in F^\perp \cap G^\perp$.

Finalement, par double inclusion, $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.

b) D'après 2.(a), appliquée à $F^\perp$ et à $G^\perp$, on a $(F^\perp + G^\perp)^\perp = (F^\perp)^\perp \cap (G^\perp)^\perp$.

Donc, d'après 1., $(F^\perp + G^\perp)^\perp = F \cap G$.

Donc $((F^\perp + G^\perp)^\perp)^\perp = (F \cap G)^\perp$.

C'est-à-dire, en utilisant 1. à nouveau, $F^\perp + G^\perp = (F \cap G)^\perp$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. Correction CCP-82

1) On pose $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in E$, on pose $(A | A') = aa' + bb' + cc' + dd'$.

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E$, $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in E$, $B = \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix} \in E$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$(A + A' | B) = \left(\begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ c + c' & d + d' \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix} \right) = (a + a')a'' + (b + b')b'' + (c + c')c'' + (d + d')d''.$$

$$\text{Donc } (A + A' | B) = (aa'' + bb'' + cc'' + dd'') + (a'a'' + b'b'' + c'c'' + d'd'') = (A | B) + (A' | B).$$

$$(\alpha A | B) = \left(\begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix} \right) = \alpha aa'' + \alpha bb'' + \alpha cc'' + \alpha dd'' = \alpha (A | B).$$

On en déduit que $(\cdot | \cdot)$ est linéaire par rapport à sa première variable.

De plus, par commutativité du produit sur $\mathbb{R}$, $(\cdot | \cdot)$ est symétrique.

Donc $(\cdot | \cdot)$ est une forme bilinéaire et symétrique. (*)

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E.$$

$$(A|A) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq 0. \text{ Donc } (\cdot | \cdot) \text{ est positive. (**)}$$

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E \text{ telle que } (A|A) = 0.$$

$$\text{Alors } a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 0.$$

Comme il s'agit d'une somme de termes tous positifs, on en déduit que $a = b = c = d = 0$ donc $A = 0$.

Donc $(\cdot | \cdot)$ est définie. (***)

D'après (*), (**) et (***), $(\cdot | \cdot)$ est un produit scalaire sur E .

$$2) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in F \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in F^\perp \text{ car } \forall (a, b, d) \in \mathbb{R}^3, \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \right) = 0.$$

On en déduit que le projeté orthogonal, noté $p_F(A)$, de A sur F est la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ainsi, } d(A, F) = \|A - p_F(A)\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\| = 1.$$

EXERCICE 20 : SOLUTION.

CCP-80

$$1) \text{ On pose } \forall (f, g) \in E^2, (f|g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt.$$

Par linéarité de l'intégrale, $(\cdot | \cdot)$ est linéaire par rapport à sa première variable.

Par commutativité du produit sur $\mathbb{R}$, $(\cdot | \cdot)$ est symétrique.

On en déduit que $(\cdot | \cdot)$ est une forme bilinéaire symétrique. (*)

$$\text{Soit } f \in E. (f|f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(t)dt.$$

Or $t \mapsto f^2(t)$ est positive sur $[0, 2\pi]$ et $0 < 2\pi$, donc $(f|f) \geq 0$.

Donc $(\cdot | \cdot)$ est positive. (**)

Soit $f \in E$ telle que $(f|f) = 0$.

$$\text{Alors } \int_0^{2\pi} f^2(t)dt = 0.$$

Or $t \mapsto f^2(t)$ est positive et continue sur $[0, 2\pi]$.

Donc, f est nulle sur $[0, 2\pi]$.

Or f est 2π -périodique donc $f = 0$.

Donc $(\cdot | \cdot)$ est définie. (***)

D'après (*), (**) et (***), $(\cdot | \cdot)$ est un produit scalaire sur E .

2) On a $\forall x \in \mathbb{R}, \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$.

$$x \mapsto -\frac{1}{2} \cos(2x) \in F.$$

De plus, si on note h l'application $x \mapsto \frac{1}{2}$,

$$(h|f) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos x dx = 0 \text{ et } (h|g) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos(2x) dx = 0 \text{ donc } h \in F^\perp \text{ (car } F = \text{Vect}(f, g)).$$

On en déduit que le projeté orthogonal de u sur F est $x \mapsto -\frac{1}{2} \cos(2x)$.

EXERCICE 21 : SOLUTION. CCP-81

1) On a immédiatement $\mathcal{F} = \text{Vect}(I_2, K)$ avec $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

On peut donc affirmer que $\mathcal{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$\mathcal{F} = \text{Vect}(I_2, K)$ donc (I_2, K) est une famille génératrice de $\mathcal{F}$.

De plus, I_2 et K sont non colinéaires donc la famille (I_2, K) est libre.

On en déduit que (I_2, K) est une base de $\mathcal{F}$.

2) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Comme (I_2, K) est une base de $\mathcal{F}$,

$$M \in \mathcal{F}^\perp \iff \varphi(M, I_2) = 0 \text{ et } \varphi(M, K) = 0.$$

$$\text{C'est-à-dire, } M \in \mathcal{F}^\perp \iff a + d = 0 \text{ et } b - c = 0.$$

$$\text{Ou encore, } M \in \mathcal{F}^\perp \iff d = -a \text{ et } c = b.$$

$$\text{On en déduit que } \mathcal{F}^\perp = \text{Vect}(A, B) \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(A, B) est une famille libre et génératrice de $\mathcal{F}^\perp$ donc (A, B) est une base de $\mathcal{F}^\perp$.

3) On peut écrire $J = I_2 + B$ avec $I_2 \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}^\perp$.

$$\text{Donc le projeté orthogonal de } J \text{ sur } \mathcal{F}^\perp \text{ est } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4) On note $d(J, \mathcal{F})$ la distance de J à $\mathcal{F}$.

D'après le cours, $d(J, \mathcal{F}) = \|J - p_{\mathcal{F}}(J)\|$ où $p_{\mathcal{F}}(J)$ désigne le projeté orthogonal de J sur $\mathcal{F}$.

On peut écrire à nouveau que $J = I_2 + B$ avec $I_2 \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}^\perp$.

Donc $p_{\mathcal{F}}(J) = I_2$.

$$\text{On en déduit que } d(J, \mathcal{F}) = \|J - p_{\mathcal{F}}(J)\| = \|J - I_2\| = \|B\| = \sqrt{2}.$$